# Modul Praktikum

# POWER BI

Mata Kuliah

**Pemasaran dan Penjualan Berbasis Data**

Departemen Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2025

## Apa itu Power BI?

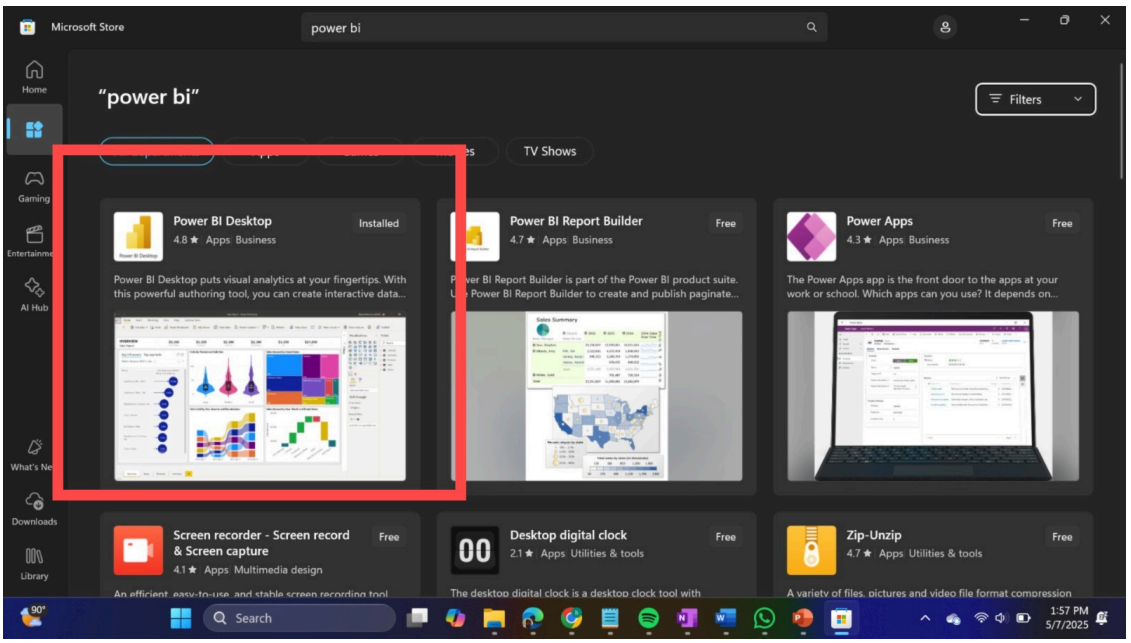
Power BI adalah sebuah platform business analytics dari Microsoft yang digunakan untuk menghubungkan, memvisualisasikan, dan berbagi data secara interaktif. Power BI memungkinkan pengguna untuk mengolah data dari berbagai sumber, membuat visualisasi yang menarik, dan menyusun laporan serta dashboard yang mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Power BI banyak digunakan dalam pekerjaan untuk:

- Menganalisis data secara menyeluruh
- Membuat visualisasi data yang interaktif dan mudah dibaca
- Mengidentifikasi pola dan tren dari data historis
- Membantu tim dalam membuat keputusan berdasarkan insight data

## Install Aplikasi

1. Buka Microsoft Store dan cari “Power BI” pada search bar




Lalu Install pada aplikasi yang bernama “Power BI Desktop”

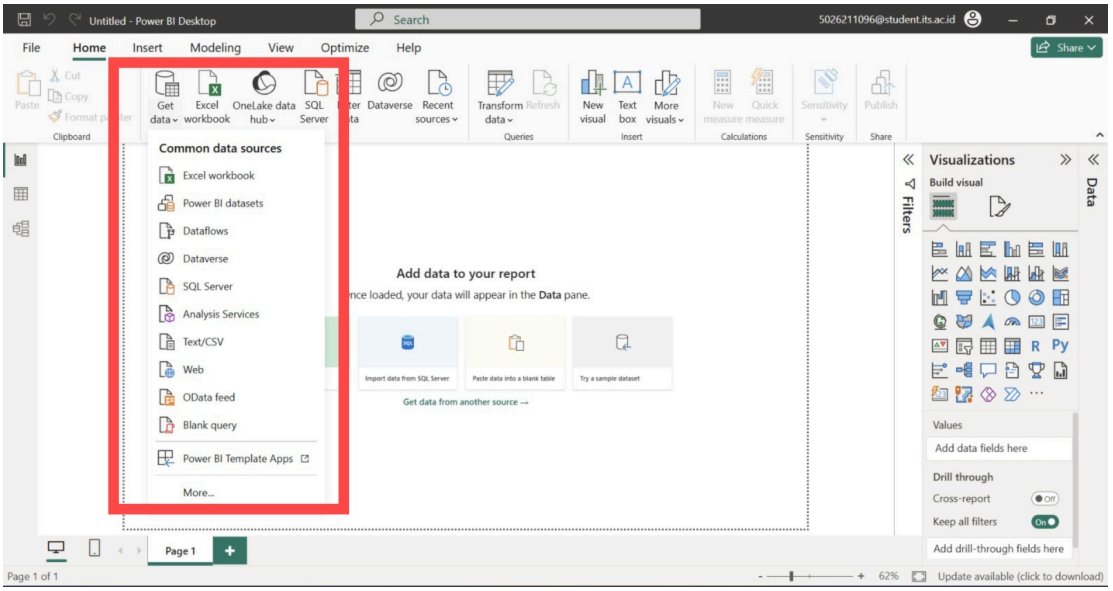
2. Power BI juga dapat di-install melalui website Microsoft pada link berikut: [Download Microsoft Power BI Desktop from Microsoft Download Center]

# Load & Transform Data

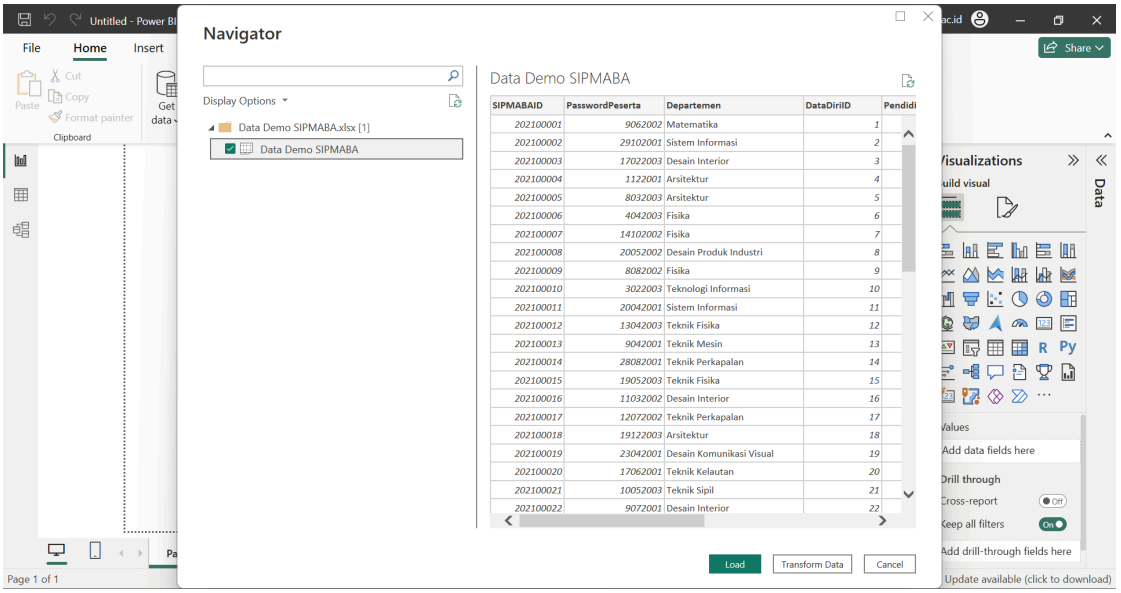
## A. Load Data

Power BI memungkinkan pengguna untuk mengimpor data dari berbagai sumber seperti Excel, CSV, database SQL, atau layanan cloud (Google Sheets, SharePoint, dll.)

1. Home > Get Data > Pilih jenis sumber data yang diinginkan




2. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan data yang berasal dari Excel. Maka pilih sumber data “Excel workbook”, dan pilih file excel yang ingin digunakan.

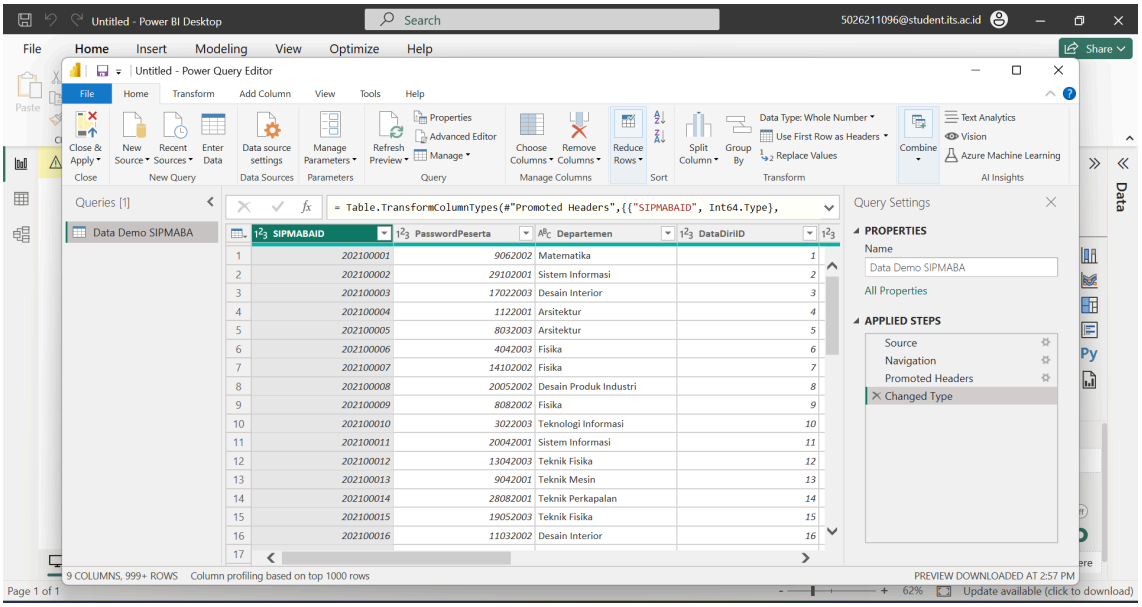


Apabila data sudah rapi dan tidak ingin dilakukan transformasi atau modifikasi pada data, pengguna dapat langsung menekan **"Load"** dan data akan terimpor ke Power BI.

## B. Transform Data

Transform Data memungkinkan pengguna untuk membersihkan dan mengatur data menggunakan Power Query Editor (misalnya mengganti nama kolom, filter data, merge tabel).

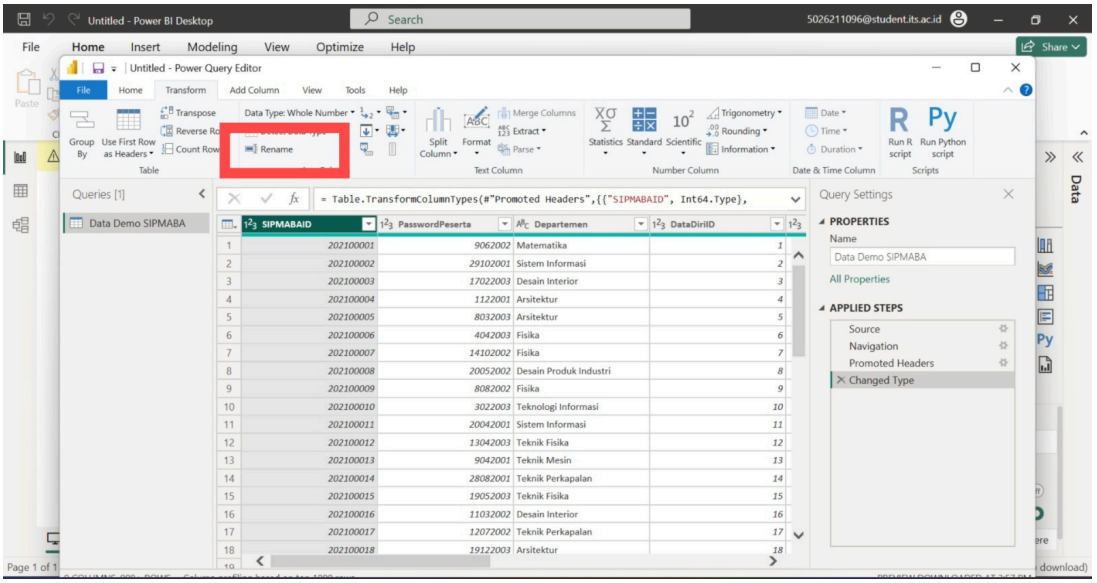
Dari tahap sebelumnya, apabila data belum rapi dan pengguna perlu melakukan transformasi pada data, maka tekan **"Transform Data"** dan pengguna akan diarahkan ke halaman transformasi data. Tahap ini akan dilakukan di Power Query Editor, dan setiap perubahan tercatat secara otomatis dalam bentuk langkah (applied steps).




### 1. Rename Kolom

Tahap ini dilakukan apabila pengguna ingin mengubah nama kolom pada sebuah tabel.

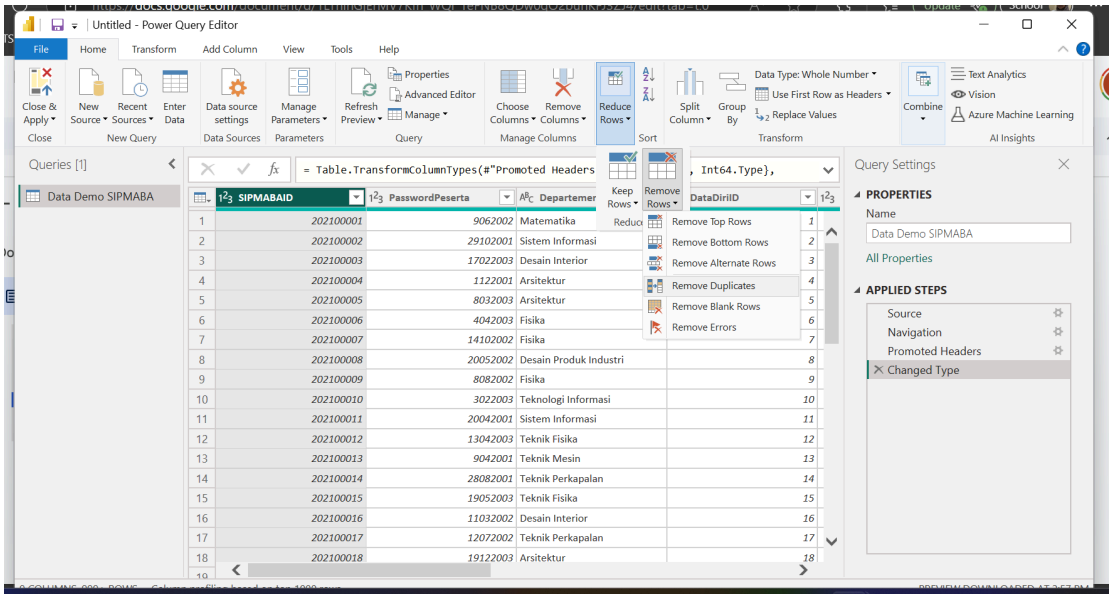
Transform (pada navbar atas) > Pilih kolom yang ingin direname > klik "Rename"




2. **Remove Duplicates**

   Tahap ini dilakukan apabila pengguna ingin menghapus data yang duplikat agar hasil analisis akurat.

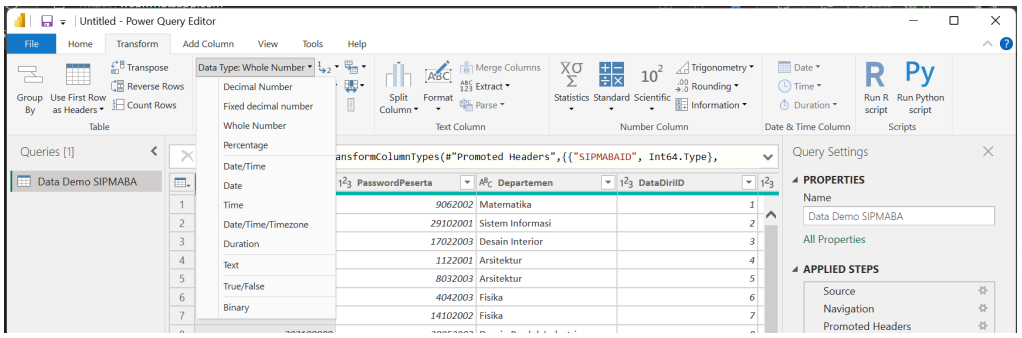
   Home > Reduce Rows >Remove Rows > Remove Duplicates




3. **Change Data Type**

   Tahap ini dilakukan apabila pengguna ingin Menyesuaikan tipe data (misalnya teks, angka, tanggal) agar sesuai dengan konteks analisis.

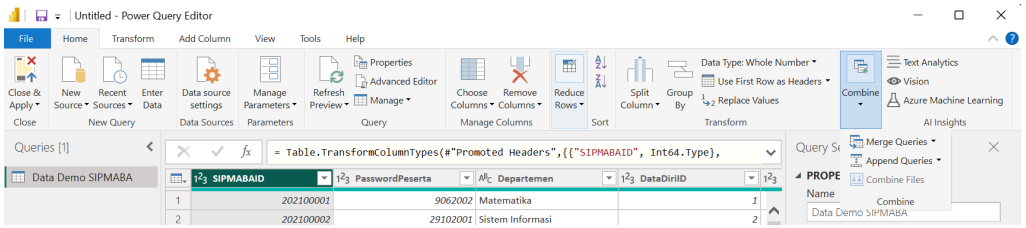
Transform (pada navbar atas) > Pilih kolom yang ingin diubah tipe datanya > Data type > Pilih tipe data yang sesuai




## 4. Merge Queries

Tahap ini dilakukan apabila pengguna ingin menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama (mirip VLOOKUP di Excel). Contoh: menggabungkan data penjualan dengan data produk berdasarkan ID produk.

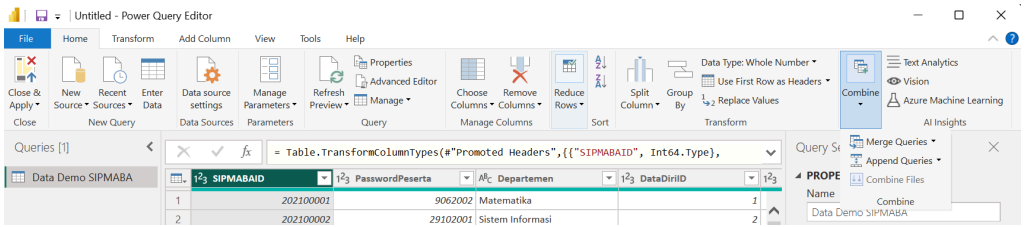
Home > Combine > Merge Queries > Pilih 2 tabel yang ingin di-merge




## 5. Append Queries

Menambahkan data dari tabel lain dengan struktur yang sama (mirip copy-paste vertikal). Contoh: menggabungkan data penjualan Januari dan Februari.

Home > Combine > Append Queries > Pilih 2 tabel yang ingin di-append

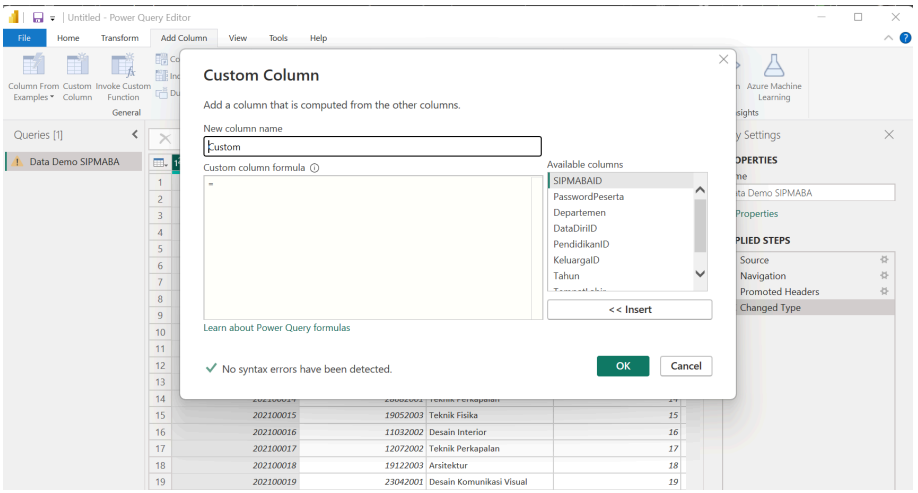


### 6. Custom Column

Power Query juga memungkinkan pengguna membuat kolom baru berdasarkan logika tertentu, misalnya:

Menentukan kategori berdasarkan nilai (misalnya IF [Penjualan] > 1000 THEN “Tinggi” ELSE “Rendah”)

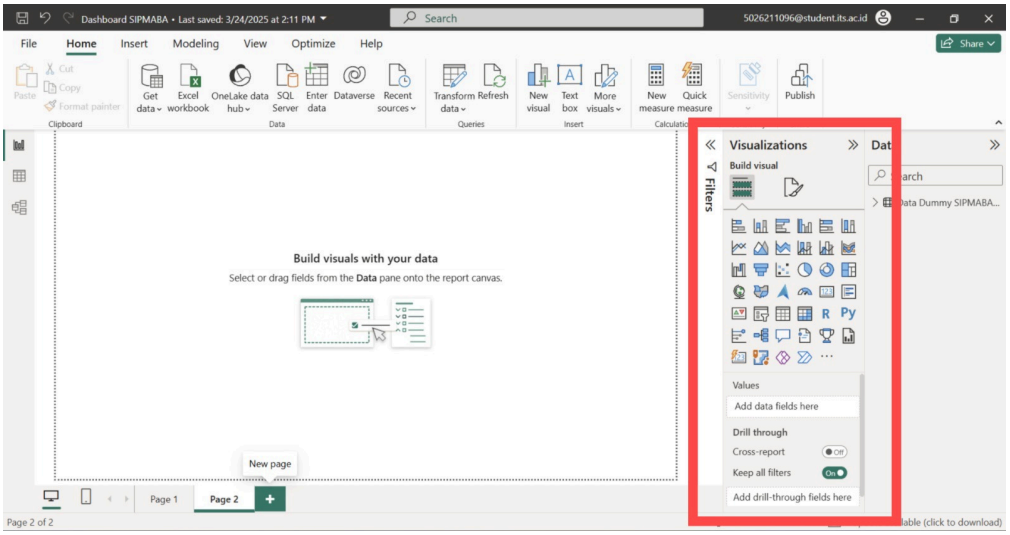
Add Column > Custom Column




## Visualisasi Data

Setelah data berhasil dimuat dan dibersihkan, langkah selanjutnya adalah membuat visualisasi yang informatif dan mudah dipahami. Power BI menyediakan berbagai jenis visual yang bisa digunakan sesuai kebutuhan analisis data.

Jenis visualisasi data ini dapat diakses melalui menu **“Visualizations”** di navbar sebelah kanan.



1. **Bar/Column Chart**

   Diagram ini digunakan untuk menampilkan perbandingan antar kategori (misalnya: total penjualan per produk). Cocok untuk data diskret (kategorikal).



2. **Line Chart**

   Diagram ini digunakan untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu (misalnya: perkembangan traffic website per bulan). Cocok untuk data time series.



3. **Pie/Donut Chart**

   Diagram ini digunakan untuk menampilkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Digunakan hanya jika jumlah kategorinya sedikit agar mudah dibaca.



4. **Card**

   Visulisasi ini digunakan untuk menampilkan satu nilai penting, seperti total penjualan.




5. **KPI (Key Performance Indicator) / Gauge**

   Visulisasi ini digunakan untuk menampilkan nilai target, pencapaian, dan status secara visual.



6. **Maps**

   Visulisasi ini digunakan untuk menampilkan data berdasarkan lokasi geografis, seperti negara, kota,, atau koordinat.



7. **Table/Matrix**

   Power BI menyediakan dua jenis visualisasi berbentuk tabel untuk menampilkan data secara rinci dalam format baris dan kolom.



8. **Slicer**

   Visualisasi ini khusus untuk memfilter data berdasarkan kategori tertentu (misalnya filter berdasarkan tahun, wilayah, produk). Pengguna bisa memilih nilai tertentu dan visual lain akan menyesuaikan.



## Tugas

1. Buat kelompok berisikan 5 orang. Isikan nama anggota kelompok kalian di sheet berikut: Daftar Kelompok PPBD Kelas ID
2. Setiap kelompok akan menganalisis data yang dicari sendiri dari sumber dataset seperti:
   - https://www.kaggle.com/datasets
   - https://datasetsearch.research.google.com/
   - https://catalog.data.gov/dataset
   - https://data.go.id/dataset
   - https://www.mockaroo.com/ (jika ingin membuat dataset dummy sendiri)
   - Dll

3. Buatlah dashboard interaktif menggunakan **minimal 3 jenis visualisasi** yang berbeda. Kalian dapat memilih dari jenis visualisasi berikut:
    - Bar Chart atau Column Chart
    - Line Chart
    - Donut Chart atau Pie Chart
    - Card atau KPI
    - Map atau Matrix
    - Tambahkan slicer agar dashboard menjadi interaktif

    Kalian boleh menggunakan lebih dari 3 visualisasi total, namun setidaknya harus ada 3 jenis yang berbeda dari daftar di atas.
4. Jelaskan **minimal 2 insight utama** yang kamu temukan dari dashboard yang telah dibuat. Misalnya produk terlaris, wilayah dengan penjualan tertinggi, periode waktu dengan tren penjualan meningkat, dsb.
5. Buatlah laporan yang berisi screenshot dashboard + penjelasan insight dengan format penamaan:
   **Kelompok X_Tugas Power BI.pdf**
6. Kumpulkan file power BI dengan format penamaan:
   **Kelompok X_Tugas Power BI.pbix**
7. File .pbix dan PDF laporan dikumpulkan di folder Google Drive Praktikum
   Tugas Praktikum Power BI
   Deadline Tugas: **Kamis, 15 Mei 2025**

**Drive Praktikum Google Analytics:** Praktikum PPBD

If you have any questions, please feel free to contact me at:
WA: 085791244608
Line: eyyychaa
Email: avisha.nathania@gmail.com